



INSPIRING INNOVATION
PENANG
SCIENCE CLUSTER

Penang Science Cluster
Registration No. 201201030618 (1015105-A)
Wisma Yeap Chor Ee,
37, Gat Lebu China,
10200 Georgetown,
Penang, Malaysia.
Mobile: +6012 6023039
Email: admin@pscpen.com
www.pscpen.com fb.com/PenangScienceCluster

BORANG PERJANJIAN DAN PENGAKUAN PENERIMAAN MAKERLAB BAGI DAERAH DI NEGERI SELANGOR & PERAK DI BAWAH PROJEK RINTIS PENDIDIKAN STEM

BAHAGIAN A: MAKLUMAT MAKERLAB SEKOLAH

Nama Penuh PKG/SSTP: _____

Alamat Penuh: _____

Nombor Telefon Pejabat: _____

Emel Rasmi Pejabat: _____

Tarikh Penerimaan Peralatan MakerLab (Sepenuhnya): _____

BAHAGIAN B: MAKLUMAT PEGAWAI PENYELARAS MAKERLAB

Pegawai Penyelaras MakerLab 1

Nama Penuh Guru : _____

Nombor Telefon : _____

Emel : _____

Pegawai Penyelaras MakerLab 2

Nama Penuh Guru : _____

Nombor Telefon : _____

Emel : _____



INSPIRING INNOVATION
PENANG
SCIENCE CLUSTER

Penang Science Cluster
Registration No. 201201030618 (1015105-A)
Wisma Yeap Chor Ee,
37, Gat Lebu China,
10200 Georgetown,
Penang, Malaysia.
Mobile: +6012 6023039
Email: admin@pscpen.com
www.pscpen.com fb.com/PenangScienceCluster

BAHAGIAN C: PENGAKUAN PENERIMAAN PERALATAN MAKERLAB

Saya, _____ (nama penuh pegawai), dari _____ (nama penuh PKG/SSTP) dengan ini bersetuju dan mengakui perkara-perkara seperti di bawah (sila sertakan tanda semak [✓]):

	Pihak PKG/SSTP telah menerima semua item, peralatan dan kelengkapan <i>MakerLab</i> dalam keadaan baik semasa serahan dibuat seperti yang disenaraikan di Lampiran A.
	Pihak PKG/SSTP bertanggungjawab sepenuhnya terhadap keselamatan dan penyimpanan semua peralatan <i>MakerLab</i> sehingga sesi pemasangan dan latihan rasmi dijalankan.
	Sebarang kerosakan yang tidak direkodkan semasa pemeriksaan penerimaan akan dianggap sebagai tanggungjawab pihak PKG/SSTP.
	Pihak PKG/SSTP memahami bahawa proses pemasangan (setup) <i>MakerLab</i> akan dijalankan pada tarikh yang akan dimaklumkan kemudian.
	Bermula dari tarikh borang ini ditandatangani, pihak PKG/SSTP akan bertanggungjawab sepenuhnya terhadap <i>MakerLab</i> masing-masing; dari segi penggunaan <i>MakerLab</i> untuk pembelajaran dan aktiviti-aktiviti sekolah, penyelenggaraan dan penaiktarafan <i>MakerLab</i> .
	Pihak PKG/SSTP boleh meminjamkan peralatan <i>MakerLab</i> kepada sekolah untuk tujuan pembelajaran, termasuk pembinaan projek STEM, dengan syarat pinjaman tersebut direkodkan.
	Pihak Penang Science Cluster tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang kehilangan, kecurian, kerosakan atau penyalahgunaan peralatan selepas proses serahan rasmi dibuat.

BAHAGIAN D: PERSEDIAAN PEJABAT SEBELUM PEMASANGAN MAKERLAB

Pihak PKG/SSTP dengan ini mengesahkan bahawa perkara-perkara berikut akan disediakan dan dipastikan sebelum sesi pemasangan (setup) rasmi MakerLab dijalankan.

Perhatian/ Makluman Penting:

- Sekiranya mana-mana perkara TIDAK disediakan atau belum lengkap, sila nyatakan sebab di ruangan “Ulasan”.

No	Perkara	Ulasan (jika berkaitan)
Persediaan Ruang dan Infrastruktur		
1	Menyediakan sebuah ruang khas/bilik yang tidak digunakan untuk penempatan serta pemasangan peralatan <i>MakerLab</i> .	
2	Memastikan pendawaian elektrik yang sempurna dan selamat.	
3	Menyediakan sekurang-kurangnya sepuluh (10) soket elektrik utama yang mencukupi dan berfungsi dengan baik.	
4	Memastikan pencahayaan, kipas/penyaman udara serta sistem pengudaraan bilik yang baik dan mencukupi.	
Persediaan Perabot dan Susun Atur		
5	Menyediakan sekurang-kurangnya satu (1) unit almari berkunci yang sesuai untuk penyimpanan peralatan <i>MakerLab</i> dan aksesori bagi tujuan keselamatan.	
6	Memastikan sekurang-kurangnya satu (1) unit alat pemadam api yang masih sah tempoh dan berfungsi dengan baik disediakan di dalam atau berhampiran bilik <i>MakerLab</i> mengikut garis panduan keselamatan.	

Komitmen Pengurusan Pihak PKG/SSTP		
7	Melantik sekurang-kurangnya dua (2) orang pegawai sebagai Pegawai Penyelaras <i>MakerLab</i> .	
8	Memastikan pegawai yang dilantik akan menghadiri hari pemasangan (setup) <i>MakerLab</i> yang dijadualkan oleh Penang Science Cluster (PSC). Pegawai PKG/SSTP juga dijemput untuk menghadiri mana-mana bengkel <i>MakerLab</i> yang disediakan oleh Penang Science Cluster untuk sekolah-sekolah <i>MakerLab</i> .	
9	Memberikan komitmen penuh terhadap pelaksanaan dan penggunaan <i>MakerLab</i> bagi tujuan pembelajaran STEM.	



INSPIRING INNOVATION
PENANG
SCIENCE CLUSTER

Penang Science Cluster
Registration No. 201201030618 (1015105-A)
Wisma Yeap Chor Ee,
37, Gat Lebu China,
10200 Georgetown,
Penang, Malaysia.
Mobile: +6012 6023039
Email: admin@pscpen.com
www.pscpen.com fb.com/PenangScienceCluster

LAMPIRAN A: SIJIL AKUAN PENERIMAAN (SAP)

**SEBUT HARGA BEKALAN : PEMBEKALAN PERALATAN MAKERLAB UNTUK DAERAH DI NEGERI SELANGOR DAN PERAK
DI BAWAH PROJEK RINTIS PENDIDIKAN STEM**

NO. SURAT SETUJU TERIMA :

NO. RUJUKAN :

NAMA DAN ALAMAT PEJABAT :

NO. RUJUKAN PEJABAT :

Bil.	Nama Peralatan/Aksesori	Jenama dan Model	Kuantiti	Harga Seunit (RM)	Catatan
1.	Set pembelajaran micro:bit	BBC micro:bit Quick Start Kit	120	110	
2.	Set pembelajaran Raspberry Pi Pico	Raspberry Pi Pico Basic Kit - <i>with</i> Pico	120	50	
3.	Kit kereta kawalan jauh	Cytron Robo Pico Remote Control Car Kit	120	160	
4.	3D <i>Printer</i> serta 2 gulung filamen	Bambu Lab A1 Mini	20	1,500	
5.	Komputer Riba	ASUS VIVOBOK GOA1405V-ALY409WS	20	3,000	
6.	Set elektronik (LED, wayar, playar, perintang, sensor)	Set Generik	2	500	



INSPIRING INNOVATION
PENANG
SCIENCE CLUSTER

Penang Science Cluster
Registration No. 201201030618 (1015105-A)
Wisma Yeap Chor Ee,
37, Gat Lebu China,
10200 Georgetown,
Penang, Malaysia.
Mobile: +6012 6023039
Email: admin@pscpen.com
www.pscpen.com fb.com/PenangScienceCluster

Saya mengaku bahawa peralatan yang tersebut di atas telah diterima dan disemak dengan betul.

Tandatangan Pegawai Penyelaras MakerLab
Nama beserta Cop Rasmi:
Tarikh:

Disahkan oleh,

Tandatangan Ketua Pejabat beserta Cop Rasmi
Nama Penuh:
Tarikh:

Untuk Kegunaan Penang Science Cluster Sahaja

Diterima oleh,

Nama Pegawai:
Pengurus Program
Tarikh:

Disahkan oleh,

Aimy Lee
Ketua Pegawai Operasi
Tarikh:

Sijil Akuan Penerimaan (SAP) hendaklah disediakan dalam 4 salinan untuk edaran berikut:

- 1 salinan asal kepada Kontraktor
- 1 salinan asal agensi penerima
- 1 salinan asal kepada urus setia
- 1 salinan asal unit kewangan

LAMPIRAN B: SIJIL PENGUJIAN DAN PENTAULIAHAN (SPP)

NAMA DAN ALAMAT PEJABAT:

.....
.....
.....

Tuan,

SEBUT HARGA BEKALAN : PEMBEKALAN PERALATAN MAKERLAB UNTUK DAERAH DI BAWAH PROJEK RINTIS PENDIDIKAN STEM

NO. SURAT SETUJU TERIMA:

NO. RUJUKAN :

Merujuk kepada Surat Setuju Terima tersebut di atas, dengan ini dimaklumkan bahawa item di bawah yang mana telah dibekalkan ke
pada dan telah berjaya dipasang, diujilari dan ditauliah
pada.....

Bil.	Nama Peralatan/Aksesori	Kuantiti	Berfungsi (potong yang mana tidak berkaitan)	Catatan
1.	Set pembelajaran micro:bit	120	Ya / Tidak	
2.	Set pembelajaran Raspberry Pi Pico	120	Ya / Tidak	
3.	Kit kereta kawalan jauh	120	Ya / Tidak	
4.	3D <i>Printer</i> serta 2 gulung filamen	20	Ya / Tidak	
5.	Komputer riba	20	Ya / Tidak	
6.	Set elektronik (LED, wayar, playar, perintang, sensor)	2	Ya / Tidak	



Penang Science Cluster
Registration No. 201201030618 (1015105-A)
Wisma Yeap Chor Ee,
37, Gat Lebu China,
10200 Georgetown,
Penang, Malaysia.
Mobile: +6012 6023039
Email: admin@pscpen.com
www.pscpen.com fb.com/PenangScienceCluster

2. Dimaklumkan juga bahawa dengan pengesahan kerja-kerja pemasangan, pengujian dan pentauliahkan oleh **Ketua Pejabat** seperti di bawah, tidak mengehendkan pihak tuan untuk membuat apa-apa tuntutan kepada kami seperti mana yang ditetapkan di dalam syarat-syarat kontrak sekiranya berlaku apa-apa kerosakan terhadap item tersebut.

.....
(Tandatangan dan Cop Syarikat)

Tarikh:

Pengesahan Ketua Pejabat

Dengan ini adalah disahkan bahawa item seperti yang dinyatakan seperti di para 1 di atas telah dipasang, diujilari dan ditauliah pada Disahkan juga di sini bahawa segala perubahan dan pembetulan kepada mana-mana maklumat yang tercatat sebelum ini telah diambil kira dan dipersetujui oleh saya pada tarikh pengesahan ini.

.....
(Tandatangan Ketua Pejabat)
Nama Penuh:
Cop Rasmi:

Tarikh:



LAMPIRAN C: SPESIFIKASI PERALATAN MAKERLAB

Sila nyatakan bilangan yang memenuhi spesifikasi pada setiap item dalam ruangan “Ya” atau “Tidak”

Bil.	Spesifikasi Item				Bilangan Menepati Spesifikasi		Catatan
	Item	Kuantiti	Harga	Kod Aset/Stok	Ya	Tidak	
1.	3D Printer - Bambu Lab A1 Mini	20	RM 1,500	Kod Aset 008001114			
SEMAKAN SPESIFIKASI							
	Build Volume: 180mm*180mm*180mm						
	Max Speed of Toolhead: 500 mm/s						
	Suhu nozzle maksimum: 300°C						
	Suhu alas cetakan (<i>heated bed</i>) maksimum: 80°C						
	<i>Included Items</i> - Maintenance Tools & Spare Parts for 3D Printer - Liquid Glue for Build Plate - Hardenened Steel 0.4mm Nozzle - Deburring Tool - Diagonal Pliers - Heatbed Nozzle Wiper 3D Printer Enclosure 1.75mm PLA filaments (Bambu Lab)						
	Fungsi Auto Calibration - Motor Noise Cancellation - Vibration Compensation - Auto Bed Leveling						
	Filament setting						



	15 x 3mm <i>red</i> LEDs 10 x 5mm <i>red</i> LEDs 15 x 3mm <i>yellow</i> LEDs 10 x 5mm <i>yellow</i> LEDs 15 x 3mm <i>green</i> LEDs 10 x 5mm <i>green</i> LEDs 15 x 3mm <i>transparent</i> LEDs 10 x 5mm <i>transparent</i> LEDs 15 x 3mm <i>blue</i> LEDs 10 x 5mm <i>blue</i> LEDs						
	Dikemas dalam bekas penyimpanan						
	Item	Kuantiti	Harga	Kod Aset/Stok	Ya	Tidak	Catatan
4.	Resistors Kit	2	RM 30	Kod Stok 1050020250276			
	SEMAKAN SPESIFIKASI						
	Nilai rintangan: 10Ω hingga 1MΩ (30 nilai berbeza)						
	Penarafan kuasa: 1/4W (0.25W)						
	Toleransi: ±1%						
	Jenis: Metal film						
	Dikemas dalam bekas penyimpanan berlabel						
	Item	Kuantiti	Harga	Kod Aset/Stok	Ya	Tidak	Catatan
5.	Pliers Set	2	-	-			
	SEMAKAN SPESIFIKASI						
	1 x Precision wire stripper		RM 20	Kod Stok 1050050060031			



	1 x Raspberry Pi Pico H (<i>pre-soldered headers</i>) 1× RP2040 Dual-core ARM Cortex-M0+ processor (<i>up to 133 MHz</i>) 264KB SRAM (<i>on-chip memory</i>) 2MB <i>on-board</i> QSPI Flash <i>storage</i> 1× Micro-USB <i>cable</i> 1 set Breadboard <i>and</i> Jumper Wires 1x Passive Buzzer 1x Potentiometer 6x LEDs <i>and</i> Resistors 2x PIR Sensors 3x Push Buttons						
	Operating voltage: 1.8V – 5.5V DC						
	Operating temperature: -20°C to +85°C						
	Buku panduan penggunaan disediakan						
	Item	Kuantiti	Harga	Kod Aset/Stok	Ya	Tidak	Catatan
8.	Raspberry Pi Pico Expansion Kit	16 sets	RM 113	Kod Stok 10400101600359			
	SEMAKAN SPESIFIKASI						
	3x Grove Wires <i>and</i> Jumper Wires 1x DC Motor <i>with</i> Fan 1x Humidify <i>and</i> Temperature Sensor 1x Infrared Sensor						
	Buku panduan penggunaan disediakan						
	Item	Kuantiti			Ya	Tidak	Catatan



9.	Remote Control Car Kit	120	RM 160	Kod Stok 1160080020001			
SEMAKAN SPESIFIKASI							
<i>Items included:</i> 1 x Raspberry Pi Pico Wireless 1 x Robo Pico 1 x Set of Robot Chassis 1x Battery Set 1x Ultrasonic Sensor 1x Light Sensor 1x Line Tracking Sensor							
<i>Versatile power circuit:</i> <i>Automatic power selection:</i> USB 5V, LiPo (1-cell) or Vin (3.6-6V) <i>Built-in 1-cell LiPo/Li-Ion charger (over-charged & over-discharged protection)</i> <i>Power on/off switch with status LED</i>							
Buku panduan penggunaan disediakan							
	Item	Kuantiti	Harga	Kod Aset/Stok	Ya	Tidak	Catatan
10.	Sensors Kit (37 in 1 Sensors Kit for Arduino)	2	RM 80	Kod Stok 1050020250097			
SEMAKAN SPESIFIKASI							
Kit mengandungi 37 modul sensor dan aktuator, merangkumi: - Modul Input & Kawalan (<i>joystick</i>, butang tekan, <i>encoder</i>, sensor sentuhan, <i>relay</i>) - Sensor Persekitaran & Suhu (suhu+kelembapan, 18B20, sensor nyalaan, <i>thermistor</i>)							



	• Intel Core I5-13420h Processor 2.1 Ghz (12mb Cache, Up To 4.6 GHz, 8 Cores, 12 Threads) • 8gb Ddr4 Sodimm RAM On Board + 8gb Ddr4 Sodimm RAM • 512gb M.2 Nvme Pcie 3.0 Ssd • Intel Uhd Graphics • 14.0" Wuxga (1920 X 1200) 16:10 • Wi-Fi 6e (802.11ax) (Dual Band) Bluetooth 5.3 • Usb 2.0 X1/ Thunderbolt X1/USB 3.2 Type-C X1/USB 3.2 X2/HDMI 1.4 X1/ Audio Jack X1 • Windows 11 Home • Microsoft Office Home 2024 + Microsoft 365 Basic						
	Backpack						
	Item	Kuantiti	Harga	Kod Aset/Stok	Ya	Tidak	Catatan
13.	USB Mouse	20	RM 50	Kod Stok 1040010100006			
SEMAKAN SPESIFIKASI							
	• <i>Brand & Model: LOGITECH B100</i> • <i>1× Optical tracking sensor (LED-based, visible red light)</i> • <i>1× 1000 DPI (typical resolution)</i> • <i>1× Wired USB-A connection (plug-and-play)</i> • <i>USB compatibility (USB 2.0 supported)</i>						



LAMPIRAN D: KERJA PENYELENGGARAAN PERALATAN MAKERLAB

Sila nyatakan sama ada kerja penyelenggaraan memenuhi kuantiti dan butiran kerja yang ditetapkan dalam ruangan “Ya” atau “Tidak”.

Bil.	Spesifikasi Item		Bilangan Menepati Spesifikasi		Catatan
	Item	Kuantiti	Ya	Tidak	
1	3D Printer - Bambu Lab A1 Mini	20			
	SEMAKAN				
	Pencetak 3D boleh dihidupkan				
	Pencetak 3D boleh mencetak				
Bil.	Spesifikasi Item		Bilangan Menepati Spesifikasi		Catatan
	Item	Kuantiti	Ya	Tidak	
2	Soldering Kit	2			
	SEMAKAN				
	Besi pemateri boleh dipanaskan				
	Semua komponen kit lengkap				



INSPIRING INNOVATION
PENANG
 SCIENCE CLUSTER

Penang Science Cluster
 Registration No. 201201030618 (1015105-A)
 Wisma Yeap Chor Ee,
 37, Gat Lebu China,
 10200 Georgetown,
 Penang, Malaysia.
 Mobile: +6012 6023039
 Email: admin@pscpen.com
 www.pscpen.com fb.com/PenangScienceCluster

Bil.	Spesifikasi Item		Bilangan Menepati Spesifikasi		Catatan
	Item	Kuantiti	Ya	Tidak	
3	Laptop	20			
	SEMAKAN				
	Komputer riba boleh dihidupkan				
	Komputer riba boleh dicas				



Penang Science Cluster
Registration No. 201201030618 (1015105-A)
Wisma Yeap Chor Ee,
37, Gat Lebu China,
10200 Georgetown,
Penang, Malaysia.
Mobile: +6012 6023039
Email: admin@pscpen.com
www.pscpen.com fb.com/PenangScienceCluster

PENGESAHAN

Adalah disahkan bahawa saya telah memeriksa, mengira, mengukur, menimbang atau menguji setiap bahan dan peralatan MakerLab tersebut dan menepati spesifikasi yang ditetapkan.

Tandatangan Penyelaras MakerLab :

Nama Penyelaras MakerLab :

Tarikh :

Adalah disahkan bahawa semua maklumat di atas dalam pengetahuan saya adalah benar dan tepat.

Tandatangan Ketua Pejabat :

Nama Ketua Pejabat :

Tarikh :

Cop Rasmi